



Manual de Usuario e Instalación

Nombre del Sistema: CuentaClara

Autoras: Pilar Olmedo, Valentina Medina

Universidad: Universidad Abierta Interamericana (UAI) - Facultad de Tecnología Informática

Fecha: 17 de julio de 2026

Versión del Sistema: 1.0.0

ÍNDICE

Manual de Usuario e Instalación.....	1
Introducción.....	4
PARTE 1: GUÍA PARA EL USUARIO FAMILIAR.....	4
1.1. Inicio de Sesión.....	4
1.2. Menú Principal y Módulos de Uso Diario.....	4
1.3. Buenas Prácticas.....	5
1.4. Preguntas Frecuentes.....	5
¿Qué hago si olvido mi contraseña o el sistema no me deja entrar?.....	5
¿Alguien más puede ver mi contraseña personal?.....	6
¿Qué pasa si me equivoco al anotar un gasto?.....	6
Me apareció un cartel que dice "Modo Emergencia", ¿qué rompí?.....	6
¿Puedo cambiar el idioma solo para mí?.....	6
¿Puedo usar CuentaClara desde mi celular?.....	6
PARTE 2: GUÍA TÉCNICA Y DE ADMINISTRACIÓN.....	7
2.1. Requisitos de la Computadora.....	7
2.2. Guía de Instalación.....	7
2.3. Inicio de Sesión y Seguridad Avanzada.....	8
2.4. Menú Principal.....	8
2.5. Manual de Cada Módulo.....	9
Gestión de Usuarios.....	10
Gestión de Roles.....	10
Gestión de Familias.....	11
Gestión de Permisos.....	11
Gestión de Idiomas.....	11
Gestión de Bitácora.....	12
2.6. Seguridad e Integridad de Datos.....	13
2.7. Buenas Prácticas.....	13
2.8. Preguntas Frecuentes.....	14
2.9. Glosario.....	15



Introducción

Este documento es la guía paso a paso para usar CuentaClara, un sistema pensado para organizar el dinero de la familia de forma sencilla, segura y en un solo lugar.

- **Objetivo:** Ofrecer una herramienta fácil de usar para anotar y controlar los ingresos, gastos y saldos de la casa, manteniendo la información protegida contra errores o modificaciones no deseadas.
- **¿A quién está dirigido?:** A todos los miembros de la familia. No hace falta saber de contabilidad ni ser un experto en computadoras para usarlo.
- **¿Qué puedes hacer?:** Anotar los gastos del día a día, ver quién pagó qué, revisar el dinero disponible, cambiar el idioma de la pantalla y hacer copias de seguridad para no perder tus datos.

Para facilitar su lectura, este manual está dividido en dos partes:

PARTE 1: Guía para el Usuario Familiar. Destinada a quienes usan el sistema en el día a día para cargar gastos y ver el dinero disponible.

PARTE 2: Guía Técnica y de Administración. Destinada exclusivamente a la persona encargada de instalar el programa, gestionar las contraseñas y cuidar la seguridad.

PARTE 1: GUÍA PARA EL USUARIO FAMILIAR

Esta sección te enseñará todo lo que necesitas saber para usar CuentaClara en tu día a día, sin complicaciones técnicas.

1.1. Inicio de Sesión

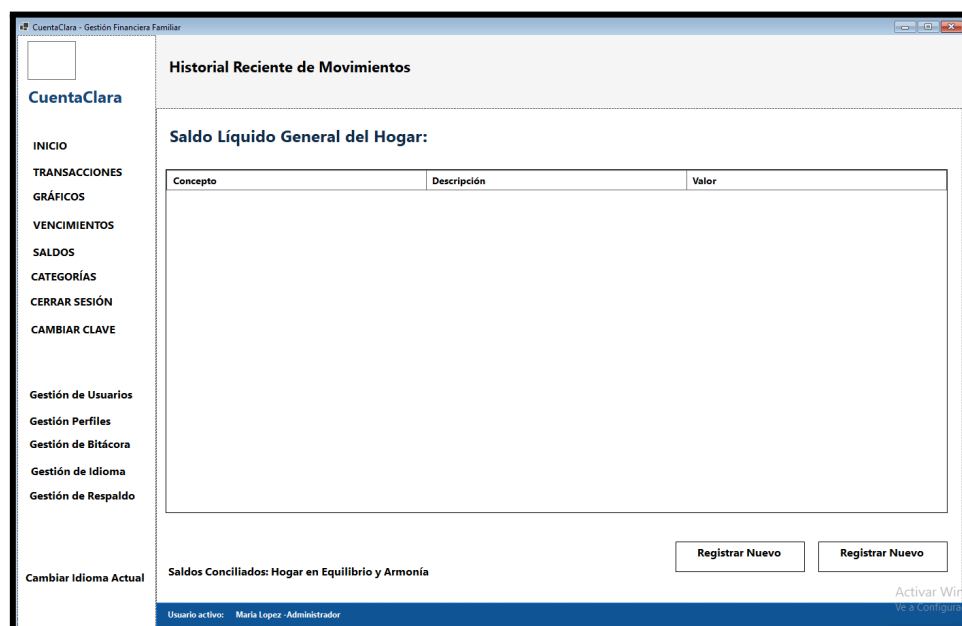
Para entrar a CuentaClara y ver la información del dinero de la casa, debes identificarte.

- **Ingreso:** Escribe tu nombre de usuario y tu contraseña secreta, y haz clic en el botón para entrar.
- **Contraseña incorrecta:** Si te equivocas de contraseña, el programa te avisará.
Atención: Si te equivocas 3 veces seguidas, tu usuario se bloqueará por seguridad para evitar que intrusos adivinen tu clave. Si esto pasa, pídele al familiar que sea el "Administrador" que te desbloquee la cuenta.
- **Modo Emergencia:** CuentaClara es muy seguro. Si el programa detecta que un archivo interno se dañó o alguien intentó alterarlo por fuera, iniciará en "Modo

Emergencia". Te mostrará un cartel de alerta y no dejará guardar gastos nuevos hasta que se solucione.

1.2. Menú Principal y Módulos de Uso Diario

El menú lateral izquierdo contiene todos los botones para que manejes tus finanzas. *(Nota: El sistema incluye botones de Ayuda [?] que te guiarán de forma clara si te equivocas al cargar un dato).*



- **Transacciones (Caja Chica):** Aquí anotarás el dinero del día a día. Usa **Registrar Ingreso (+)** cuando entre dinero a la casa, y **Registrar Egreso (-)** para los gastos comunes (supermercado, servicios).
- **Saldos Cruzados:** Es ideal para cuando hacen compras compartidas. El sistema calcula automáticamente quién pagó qué cosa y te muestra un resumen claro de quién le debe dinero a quién, para mantener las cuentas claras.
- **Categorías y Techos Presupuestarios:** Te permite ver el límite máximo de gasto mensual por cada categoría (ej: "Salidas" o "Comida"). A medida que cargues gastos, el sistema te avisará qué tan cerca están del límite.
- **Gestión de Idioma:** Si lo deseas, puedes cambiar los textos del programa al idioma que te resulte más cómodo en cualquier momento.

1.3. Buenas Prácticas

- **Cierra sesión:** Por respeto a la privacidad de la familia, usa siempre el botón "Cerrar Sesión" del menú antes de levantarte y dejar la computadora.

1.4. Preguntas Frecuentes

¿Qué hago si me olvido mi contraseña o el sistema no me deja entrar?

➤ Si escribes mal tu contraseña 3 veces seguidas, el sistema te bloqueará la cuenta automáticamente por seguridad para evitar que un intruso intente adivinarla. No te preocupes, solo tienes que avisarle al familiar que es "Administrador" para que te desbloquee desde su panel y te permita volver a entrar.

¿Alguien más puede ver mi contraseña personal?

➤ ¡No! Tu contraseña es totalmente secreta y ni siquiera el Administrador puede verla. Sin embargo, recuerda que los gastos o ingresos que cargues en la Caja Chica sí son visibles para el resto de la familia, ya que el objetivo del programa es mantener las cuentas claras y transparentes entre todos.

¿Qué pasa si me equivoco al anotar un gasto?

➤ Antes de guardar, el sistema te avisará con carteles de ayuda si estás poniendo un dato inválido (por ejemplo, si intentas guardar un ticket con valor cero). Si ya guardaste el movimiento y luego te das cuenta de que el monto estaba mal, avísale al Administrador. El sistema es muy seguro y no permite borrar datos así nomás para evitar que se pierda información por accidente.

Me apareció un cartel que dice "Modo Emergencia", ¿qué rompí?

➤ ¡No rompiste nada! Ese cartel es una protección del sistema. Significa que CuentaClara detectó que algún archivo interno de la computadora se corrompió o tuvo un problema técnico. Cuando veas esto, simplemente cierra el programa y avísale al Administrador para que lo repare con sus herramientas técnicas.

¿Puedo cambiar el idioma solo para mí?

➤ ¡Sí! Si prefieres usar el sistema en otro idioma, ve al menú lateral y busca la opción de "Gestión de Idioma". Al cambiarlo, todos los textos de la pantalla se traducirán al instante, pero esto solo afectará a tu usuario. El resto de la familia seguirá viéndolo en su idioma preferido.

¿Puedo usar CuentaClara desde mi celular?

➤ No, CuentaClara es un programa diseñado con un enfoque de máxima privacidad, por lo que funciona exclusivamente en la computadora de la casa. Al no conectarse a internet ni a teléfonos, te aseguras de que la información financiera de la familia esté 100% protegida y no ande dando vueltas por la red.

PARTE 2: GUÍA TÉCNICA Y DE ADMINISTRACIÓN

Esta sección es exclusiva para el integrante de la familia encargado de la configuración, instalación y mantenimiento de la seguridad del sistema.

2.1. Requisitos de la Computadora

Para que CuentaClara funcione y proteja los datos, la PC anfitriona debe cumplir con lo siguiente:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o Windows 11 (versiones de 64 bits).
- **Complementos necesarios:**
 - **Microsoft .NET Runtime 8.0:** Requerido para la interfaz y el funcionamiento general.
 - **Microsoft SQL Server (versión 2017 o superior):** Es el motor local que creará y alojará la base de datos de manera segura y privada, sin necesidad de internet.
- **Pantalla:** Una resolución mínima recomendada de 1366x749 píxeles (ideal para verse bien en notebooks).

Nota: El sistema funciona totalmente sin internet. Toda tu información familiar queda guardada únicamente en tu propia computadora por privacidad.

2.2. Guía de Instalación

La instalación está automatizada para facilitar el despliegue en el hogar.

1. **Instalación del Sistema** Busca el archivo instalador llamado **CuentaClara_Setup.exe** que descargaste y hazle doble clic. Sigue las instrucciones de la pantalla (darle a "Siguiente" y luego a "Instalar") para que el programa se guarde en tu computadora.
2. **Primer Inicio Automático** Cuando abras CuentaClara por primera vez desde el icono que quedó en tu escritorio, el sistema se configurará solo. Revisará tu computadora y creará automáticamente el espacio seguro (base de datos) para guardar los movimientos. ¡No necesitas configurar redes ni hacer pasos complicados! Luego de unos segundos, verás la pantalla para iniciar sesión.

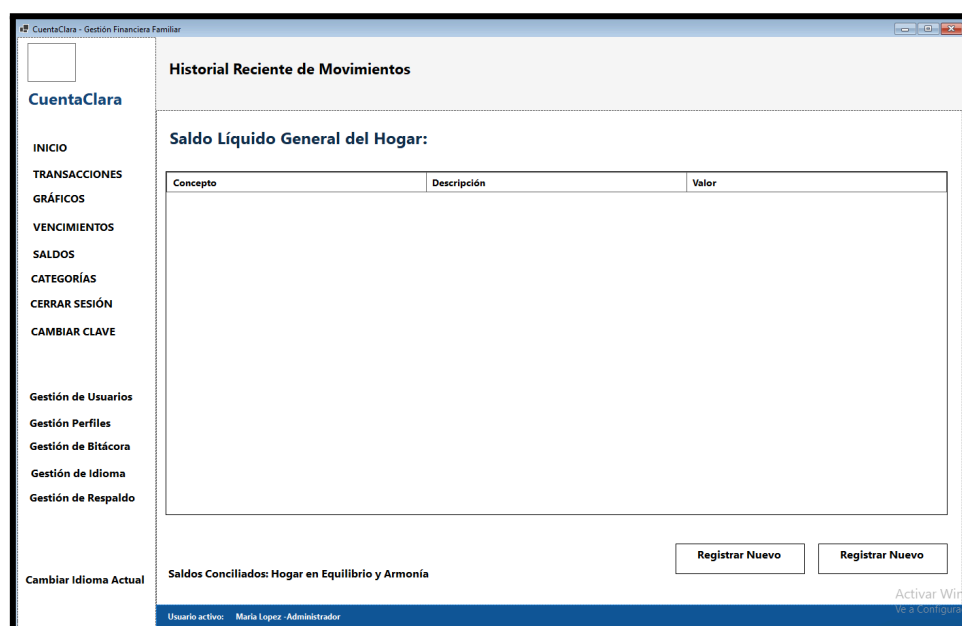
2.3. Inicio de Sesión y Seguridad Avanzada

- **Ingreso Administrador:** Acceda con sus credenciales maestras de administrador.
- **Desbloqueo de Usuarios:** Si un usuario normal se equivoca de contraseña 3 veces, su cuenta se bloqueará. Como administrador, deberá ir a "Gestión de Usuarios" para restablecerle el acceso.
- **Modo Emergencia:** Si CuentaClara detecta que la base de datos fue alterada por fuera del sistema o un archivo se corrompió, el programa iniciará en "Modo

Emergencia". Esto bloquea la escritura de nuevos gastos. Deberá utilizar la herramienta de "Recalcular Dígitos Verificadores" para intentar reparar la integridad.

2.4. Menú Principal

El **Menú Principal** es la interfaz central de **CuentaClara**, desde la cual se accede a todas las herramientas de gestión financiera y administración del sistema. Cada botón ha sido diseñado para permitir una navegación intuitiva y un control eficiente de los recursos familiares.



A continuación, se detalla la función de cada opción disponible:

- **Gestión de Usuarios:** Permite administrar a los miembros de la familia que tienen acceso al sistema, incluyendo la creación de nuevos perfiles, edición de datos y activación o desactivación de cuentas.
- **Gestión de Perfiles y Roles:** Facilita la configuración de los niveles de acceso y responsabilidades de cada usuario, permitiendo agrupar permisos mediante familias para mantener el orden y la seguridad.
- **Gestión de Bitácora:** Ofrece acceso al registro histórico de eventos y acciones realizadas en el sistema, ideal para auditar cambios y monitorear la actividad financiera.
- **Configuración e Idioma:** Permite ajustar las preferencias del sistema, incluyendo la selección del idioma de la interfaz, asegurando una experiencia personalizada para cada usuario.
- **Seguridad (Recálculo de DV):** Accede a las herramientas de verificación de integridad, permitiendo ejecutar el recálculo de los dígitos verificadores para garantizar que la información no haya sido alterada.
- **Módulos de Gestión Financiera (Ingresos, Egresos, Saldos):** Estos botones permiten el registro diario de los movimientos económicos familiares, facilitando la

visualización de vencimientos, saldos cruzados y la generación de gráficos para el análisis presupuestario.

- **Gestión de Respaldos:** Proporciona la utilidad para realizar copias de seguridad de la base de datos, asegurando la recuperación de la información ante cualquier imprevisto.
- **Cerrar Sesión:** Finaliza la sesión actual del usuario, regresando de forma segura a la pantalla de acceso principal.

2.5. Manual de Cada Módulo

Esta sección detalla el funcionamiento operativo de los componentes de administración del sistema **CuentaClara**.

Gestión de Usuarios

☐ Usuarios Activos ☐ Todos Usuarios Total de Usuarios: 15

Crear

Desbloquear

Modificar

Activar / Desactivar

DNI

Nombres

Apellidos

Correo Electrónico

Nombre de Login

Rol Asignado

☐ Habilitar Acceso (Activo)

lstMensajes

Aplicar **Cancelar** **Salir**

Gestión de Usuarios

- **Crear usuario:** Permite registrar un nuevo miembro al sistema asignándole datos básicos y un rol inicial.
- **Modificar usuario:** Facilita la actualización de la información personal (nombre, apellido, email) y la reasignación de roles.
- **Activar/desactivar:** Permite habilitar o inhabilitar el acceso de un usuario sin eliminar su historial.
- **Cambiar idioma:** Define la preferencia de visualización idiomática específica para el usuario.
- **Desbloquear usuario:** Restablece el acceso a usuarios que han agotado sus intentos de inicio de sesión.

Gestión de Roles

Gestión de Perfiles

Rol **Familia** **Familia-Hija** ☐ ROL ☐ FAMILIA

Permiso **Familia**

☐ clbPermiso ☐ clbFamilia

ListBox1

Usuario activo: María Lopez: Administrador

- **Crear rol:** Permite definir nuevos perfiles de usuario dentro de la estructura organizacional.
- **Modificar:** Actualiza la denominación o configuración de un rol existente.
- **Eliminar:** Elimina un rol del sistema siempre que no esté asociado a usuarios activos.
- **Asignar familias:** Vincula conjuntos de permisos (familias) a un rol para ampliar sus capacidades.
- **Desasignar familias:** Retira el acceso a familias de permisos previamente asignadas a un rol.

Gestión de Familias

- **Crear familia:** Crea un contenedor lógico para agrupar permisos relacionados.
- **Asignar permisos:** Añade permisos individuales a una familia.
- **Asignar subfamilias:** Permite la anidación de familias para crear jerarquías complejas.
- **Desasignar:** Remueve permisos o subfamilias de la agrupación.
- **Eliminar:** Elimina la familia del sistema.

Gestión de Permisos

- **Consulta de permisos:** Visualización del listado completo de permisos disponibles en el sistema y su descripción funcional.

Gestión de Idiomas

The screenshot shows a web application window titled 'CuentaClara - Gestión de Idioma'. The main heading is 'Gestión de Idiomas'. Below it is a dropdown menu labeled 'Seleccione el Idioma:'. To the right of this menu are three buttons: 'Nuevo Idioma' (dark blue), 'Agregar Etiqueta' (light blue), and 'Modificar Etiqueta' (light blue). Below the dropdown menu is a large dark blue rectangular area. At the bottom left, there are two input fields: 'Clave:' and 'Texto:'. To the right of these fields is a text area labeled 'listBox1'. Below the input fields and text area are three buttons: 'Aplicar', 'Cancelar', and 'Salir'. At the bottom of the window, a status bar indicates 'Usuario activo: Maria Lopez- Administrador'.

- **Crear idioma:** Permite añadir nuevas traducciones al catálogo del sistema.
- **Seleccionar idioma:** Permite definir la configuración regional de la aplicación.
- **Cambio de idioma en tiempo real:** La interfaz actualiza los textos de forma dinámica sin necesidad de reiniciar la sesión, basándose en la suscripción del formulario al gestor de idiomas.

Gestión de Bitácora

The screenshot shows a web application window titled 'CuentaClara - Gestión de Bitácora'. The main heading is 'Bitácora de Eventos'. Below it is a table with columns: Login, Fecha, Hora, Módulo, Evento, and Críticidad. Under the table, there are search filters: 'Nombre' and 'Apellido' (text inputs), 'Login' (dropdown), 'Fecha Inicio' and 'Fecha Fin' (date pickers showing 'jueves , 28 de mayo'), 'Módulo' (dropdown), 'Evento' (dropdown), and 'Críticidad' (dropdown). To the right of these filters, it says 'Eventos: 0'. Below the filters are three buttons: 'Limpiar', 'Aplicar', and 'Imprimir'. At the bottom of the window, a status bar indicates 'Usuario activo: Administrador'.

- **Consultar eventos:** Acceso al historial completo de actividades registradas por los usuarios.
- **Filtrar:** Herramienta para buscar eventos específicos por fecha, tipo de acción o usuario.
- **Exportar:** Función que permite extraer los registros de auditoría a formato PDF para su respaldo externo.

2.6. Seguridad e Integridad de Datos

Este módulo es fundamental para garantizar que la información financiera y administrativa de la familia no haya sido alterada de manera indebida, ya sea por errores accidentales o modificaciones externas no autorizadas.

- **Verificación de integridad:** El sistema realiza de forma automática una auditoría de los datos almacenados comparando los valores registrados con sus respectivos Dígitos Verificadores (DVH/DVV) para asegurar la coherencia de la información.
- **Recalcular dígitos verificadores:** Esta función permite restaurar la cadena de integridad tras una actualización masiva o cuando el sistema ha sido restaurado desde un respaldo; el proceso recalcula y actualiza los valores de verificación para todas las tablas del sistema.
- **Mensajes de error por corrupción de datos:** En caso de detectarse una anomalía, el sistema emitirá notificaciones claras advirtiendo sobre la falta de integridad. Estos mensajes son críticos y actúan como una medida de seguridad preventiva para evitar que el usuario continúe operando con datos potencialmente comprometidos.

2.7. Buenas Prácticas

Para garantizar la estabilidad operativa del sistema **CuentaClara** y la seguridad de su información financiera familiar, se recomienda seguir estrictamente estas buenas prácticas:

- **Cerrar sesión al finalizar:** Siempre utilice la opción "Cerrar Sesión" en el menú principal antes de abandonar el equipo. Esto evita accesos no autorizados y protege la confidencialidad de sus registros financieros.
- **No modificar la base de datos manualmente:** Bajo ninguna circunstancia intente editar, eliminar o modificar registros directamente desde herramientas como SQL Server Management Studio. Cualquier alteración externa romperá los Dígitos Verificadores, provocando errores de integridad y bloqueando el funcionamiento del sistema por seguridad.
- **Realizar respaldos periódicos:** Utilice regularmente el módulo de *Gestión de Respaldos* para generar archivos **.bak**. Almacene estas copias en un medio externo o en la nube para asegurar que, ante cualquier fallo de hardware o corrupción grave de datos, pueda restaurar su información financiera sin pérdida de registros

2.8. Preguntas Frecuentes

En esta sección encontrará respuesta a las dudas más comunes que surgen durante la operación diaria de **CuentaClara**.

Un familiar ingresó mal su clave y se bloqueó, ¿cómo le devuelvo el acceso?

- El sistema bloquea las cuentas al tercer intento fallido para proteger la información. Para solucionarlo, ve al módulo de **Gestión de Usuarios**, selecciona al familiar en la lista y presiona el botón **Desbloquear**. Esto restablecerá su acceso inmediatamente, permitiéndole volver a intentar con su clave.

Sé usar un poco el motor de base de datos, ¿puedo abrir SQL Server y editar un gasto directamente desde ahí para hacerlo más rápido?

- ¡Bajo ninguna circunstancia! El sistema está diseñado para protegerse a sí mismo mediante Dígitos Verificadores (DV). Si intentas editar, eliminar o agregar registros a mano desde SQL Server Management Studio (SSMS), el sistema detectará la alteración, romperá la cadena de seguridad y bloqueará CuentaClara enviándolo a Modo Emergencia. Es preferible dejar que la aplicación gestione todos los datos de forma automática, sin necesidad de lidiar con comandos SQL complejos por detrás.

¿Qué debo hacer si la pantalla muestra un error de "Integridad" o "Modo Emergencia"?

- Este estado de alerta significa que los datos sufrieron una inconsistencia. Como administrador, no debes intentar forzar operaciones. Ve a la sección de Seguridad y ejecuta la herramienta de **Recalcular Dígitos Verificadores**. Esto obligará al sistema a revisar toda la base de datos y restaurar la consistencia matemática de las tablas para que la familia pueda volver a usar el programa.

¿Qué pasa si mi computadora se rompe o le entra un virus? ¿Pierdo toda la plata registrada?

- Si la computadora se daña de forma física, los datos locales se pierden. Por eso es vital que utilices regularmente el módulo de **Gestión de Respaldos** para generar un archivo **.bak** (copia de seguridad). Si guardas ese archivo en un pendrive o te lo envías por correo, podrás instalar CuentaClara en una computadora nueva, usar la opción de "Restauración" y recuperar el sistema exactamente como estaba hasta el último segundo en que hiciste el respaldo.

¿Puedo borrar un rol que ya no usamos en la casa?

- ❖ Sí, puedes eliminar un rol desde la **Gestión de Perfiles**, pero con una condición importante: el sistema solo te dejará eliminarlo siempre y cuando no haya ningún usuario activo que esté utilizando ese rol en este momento. Si alguien lo tiene asignado, primero deberás cambiarle el rol a esa persona.

2.9. Glosario

Para facilitar la comprensión de los términos técnicos utilizados en el sistema **CuentaClara**, se detalla el siguiente glosario:

- **Rol:** Perfil o conjunto de responsabilidades asignado a un usuario dentro del sistema, el cual determina los accesos y funciones que este tiene permitido ejecutar.
- **Familia:** Agrupación lógica de permisos que permite organizar y gestionar de manera eficiente el acceso a diferentes módulos del sistema, facilitando la administración de roles complejos.
- **Permiso:** Unidad mínima de autorización que habilita una funcionalidad específica dentro del sistema para un usuario o rol determinado.
- **DVH (Dígito Verificador Horizontal):** Mecanismo de seguridad que calcula un código de verificación para cada registro individual de una tabla, permitiendo detectar si un dato específico ha sido modificado o alterado manualmente.
- **DVV (Dígito Verificador Vertical):** Mecanismo de seguridad que valida la integridad de una tabla completa, garantizando que el conjunto de registros que la componen es consistente y no ha sufrido alteraciones masivas.
- **Bitácora:** Registro histórico y cronológico de todas las acciones, eventos y operaciones realizadas por los usuarios dentro del sistema, esencial para auditorías y seguimiento de actividad.

